



Kalibrier-Zertifikat Calibration Certificate

7184251

Gegenstand
Object Digital Multi-Meter

Hersteller
Manufacturer Klein Tools

Typ
Type description MM720

Serien Nr.
Serial no. 0125C-B2

Inventar Nr.
Inventory no. ---

Prüfmittel Nr.
Test equipment no. ---

Equipment Nr.
Equipment no. 16767050

Standort
Location ---

Auftraggeber
Customer ANAVIA
Bahnhofstrasse 37
CH-8752 Näfels

Kunden Nr.
Customer ID no. 19092381

Auftrags Nr.
Order no. 13777179

Datum der Kalibrierung
Date of calibration 14.04.2026

Datum der empfohlenen Rekalibrierung
Date of the recommended re-calibration 14.04.2027

Konformitätsaussage pass
Conformity

Hiermit bestätigen wir, dass das durchführende Kalibrierlabor ein Managementsystem nach **ISO 9001:2015**, sowie **SN/EN/ISO/IEC 17025:2018** eingeführt hat. Das ISO 9001 Zertifikat finden Sie auf www.testotis.ch. Die für die Kalibrierung verwendeten Messeinrichtungen werden regelmässig kalibriert und sind rückführbar auf die nationalen Normale der Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB) Deutschlands oder auf andere nationale Normale. Wo keine nationalen Normale existieren, entspricht das Messverfahren den derzeit gültigen technischen Regeln und Normen. Die für diesen Vorgang angefertigte Dokumentation kann eingesehen werden. Alle erforderlichen Messdaten sind in diesem KalibrierZertifikat aufgelistet.

Hereby we confirm that the performing calibration laboratory is working with a management system according to **ISO 9001:2015** and **SN/EN/ISO/IEC 17025:2018**. The ISO 9001 certificate can be found under www.testotis.ch. The measuring installations used for calibration are regularly calibrated and traceable to the national standards of the German Federal Physical Technical Institute (PTB) or other national standards. Should no national standards exist, the measuring procedure corresponds with the technical regulations and norms valid at the time of the measurement. The documents established for this procedure are available for viewing. All the necessary measured data can be found on this calibration certificate.

¹⁾ Die Messunsicherheit wurde nach GUM mit dem Erweiterungsfaktor $k=2$ berechnet und enthält die Unsicherheit des Verfahrens sowie die Unsicherheit des Prüflings. Die Konformitätsaussage erfolgte nach DIN EN ISO 14253-1 nach der Entscheidungsregel 'Vertrauensniveau 50' gemäß der Kalibrieranweisung QSA TIS CH 8.5.104.

¹⁾ The measurement uncertainty was calculated according to the regulations of GUM with the coverage factor $k=2$ and contains the uncertainty of the measuring procedure and the uncertainty of the measuring system. The statement of conformity was made according to DIN EN ISO 14253-1 the decision rule 'confidence level 50' according to calibration instruction QSA TIS CH 8.5.104.

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gültigkeit.

This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with permission of the issuing laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

V 4.47/ DE

Stempel Seal



Fachverantwortlicher Supervisor

Beat Eugster

Bearbeiter Technician

Erika Eugster



Kalibrier-Zertifikat Calibration Certificate

7184251

Messeinrichtung Measuring equipment

Referenz Reference	Rückführung Traceability	Rekal. Next cal.	Zertifikat-Nr. Certificate-no.	EQ-Nr. EQ-no.
Multifunktions Kalibrator Fluke 5522A	15070-01-00 2026-02	2027-02	E378930	14758045

Referenzzertifikate sind auf www.primasonline.com abrufbar Reference certificates are available at www.primasonline.com

Umgebungsbedingungen Ambient conditions

Temperatur Temperature (23 ± 3) °C
Relative Luftfeuchte Relative Humidity (40 ± 20) %

Messverfahren Measuring procedure

Die Kalibrierung erfolgt nach Kalibrieranweisung QSA TIS CH 8.5.150. - nach VDI/VDE/DGQ/DKD 2622
The calibration is performed according to the QSA TIS CH 8.5.150. procedure- according to VDI/VDE/DGQ/DKD 2622

Prüfprozedur Procedure E:KleinTools:MM720:5520:CH / Rev.:1.00

Messergebnisse Measuring results

Seite Page 3 bis to 5

Besondere Bemerkungen Special remarks



Kalibrier-Zertifikat Calibration Certificate

7184251

Bereich Range	Nominalwert Nominal value	Messbedingung Measuring condition	Messwert Indicated value	zulässige Abweichung allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of allowed dev. in %	Messunsicherheit (k=2) Measuring uncertainty (k=2)
Gleichspannung DC voltage						
600 mV	0.00 mV		0.0 mV	±0.5 mV	0% pass	58 µV
600 mV	540.00 mV		539.4 mV	±3.2 mV	19% pass	0.11 · 10 ⁻³
6 V	0.6000 V		0.599 V	±0.008 V	13% pass	0.97 · 10 ⁻³
6 V	5.4000 V		5.398 V	±0.032 V	6% pass	0.11 · 10 ⁻³
60 V	-54.000 V		-53.96 V	±0.32 V	13% pass	0.11 · 10 ⁻³
60 V	-6.000 V		-5.98 V	±0.08 V	25% pass	0.97 · 10 ⁻³
60 V	6.000 V		5.99 V	±0.08 V	13% pass	0.97 · 10 ⁻³
60 V	30.000 V		29.99 V	±0.2 V	5% pass	0.19 · 10 ⁻³
60 V	54.000 V		53.99 V	±0.32 V	3% pass	0.11 · 10 ⁻³
600 V	60.00 V		59.9 V	±0.78 V	13% pass	0.97 · 10 ⁻³
600 V	540.00 V		540.4 V	±4.62 V	9% pass	0.11 · 10 ⁻³
1000 V	100.0 V		99 V	±4 V	25% pass	5.8 · 10 ⁻³
1000 V	900.0 V		900 V	±12 V	0% pass	0.64 · 10 ⁻³
Wechselspannung AC voltage						
6 V	0.6000 V	50 Hz	0.602 V	±0.009 V	22% pass	1.0 · 10 ⁻³
6 V	5.4000 V	50 Hz	5.393 V	±0.057 V	12% pass	0.28 · 10 ⁻³
6 V	5.4000 V	200 Hz	5.397 V	±0.057 V	5% pass	0.28 · 10 ⁻³
6 V	5.4000 V	400 Hz	5.398 V	±0.057 V	4% pass	0.28 · 10 ⁻³
60 V	6.000 V	50 Hz	5.99 V	±0.09 V	11% pass	1.0 · 10 ⁻³
60 V	6.000 V	200 Hz	5.99 V	±0.09 V	11% pass	1.0 · 10 ⁻³
60 V	6.000 V	400 Hz	5.99 V	±0.09 V	11% pass	1.0 · 10 ⁻³
60 V	30.000 V	50 Hz	30.00 V	±0.33 V	0% pass	0.32 · 10 ⁻³
60 V	30.000 V	200 Hz	29.99 V	±0.33 V	3% pass	0.32 · 10 ⁻³
60 V	30.000 V	400 Hz	29.99 V	±0.33 V	3% pass	0.32 · 10 ⁻³
60 V	54.000 V	50 Hz	53.98 V	±0.57 V	4% pass	0.22 · 10 ⁻³
60 V	54.000 V	200 Hz	53.98 V	±0.57 V	4% pass	0.22 · 10 ⁻³
60 V	54.000 V	400 Hz	53.98 V	±0.57 V	4% pass	0.22 · 10 ⁻³
600 V	540.00 V	50 Hz	540.4 V	±5.7 V	7% pass	0.28 · 10 ⁻³
600 V	540.00 V	200 Hz	540.4 V	±5.7 V	7% pass	0.28 · 10 ⁻³
600 V	540.00 V	400 Hz	540.5 V	±5.7 V	9% pass	0.28 · 10 ⁻³
1000 V	900.0 V	50 Hz	901 V	±15.8 V	6% pass	0.69 · 10 ⁻³
1000 V	900.0 V	200 Hz	901 V	±15.8 V	6% pass	0.69 · 10 ⁻³
1000 V	900.0 V	400 Hz	901 V	±15.8 V	6% pass	0.69 · 10 ⁻³
Frequenz Frequency						
9.999 Hz	9.0000 Hz	3 V	8.998 Hz	±0.095 Hz	2% pass	64 · 10 ⁻⁶
99.99 Hz	90.000 Hz	3 V	89.98 Hz	±0.95 Hz	2% pass	64 · 10 ⁻⁶
999.9 Hz	900.00 Hz	3 V	899.9 Hz	±9.5 Hz	1% pass	64 · 10 ⁻⁶
9.999 kHz	9.0000 kHz	3 V	8.999 kHz	±0.095 kHz	1% pass	64 · 10 ⁻⁶
99.99 kHz	90.000 kHz	3 V	89.99 kHz	±0.95 kHz	1% pass	64 · 10 ⁻⁶

Kalibrier-Zertifikat Calibration Certificate

7184251

Bereich Range	Nominalwert Nominal value	Messbedingung Measuring condition	Messwert Indicated value	zulässige Abweichung allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of allowed dev. in %	Messunsicherheit (k=2) Measuring uncertainty (k=2)
500 kHz	450.00 kHz	3 V	449.9 kHz	±5 kHz	2% pass	0.13 · 10 ⁻³
Gleichstromwiderstand DC resistance						
600 Ohm	0.00 Ohm		0.0 Ohm	±0.5 Ohm	0% pass	58 mOhm
600 Ohm	540.00 Ohm		540.1 Ohm	±6.98 Ohm	1% pass	0.11 · 10 ⁻³
6 kOhm	5.4000 kOhm		5.396 kOhm	±0.0698 kOhm	6% pass	0.11 · 10 ⁻³
60 kOhm	54.000 kOhm		53.92 kOhm	±0.698 kOhm	12% pass	0.11 · 10 ⁻³
600 kOhm	540.00 kOhm		538.9 kOhm	±6.98 kOhm	16% pass	0.11 · 10 ⁻³
6 MOhm	5.4000 MOhm		5.389 MOhm	±0.0698 MOhm	16% pass	0.15 · 10 ⁻³
60 MOhm	54.000 MOhm		53.79 MOhm	±1.18 MOhm	18% pass	0.41 · 10 ⁻³
Kapazität Capacitance						
60 nF	54.000 nF		54.60 nF	±1.99 nF	30% pass	3.5 · 10 ⁻³
600 nF	540.00 nF		541.5 nF	±16.7 nF	9% pass	4.3 · 10 ⁻³
6 µF	5.4000 µF		5.344 µF	±0.167 µF	34% pass	5.0 · 10 ⁻³
60 µF	54.000 µF		53.59 µF	±1.67 µF	25% pass	6.3 · 10 ⁻³
600 µF	540.00 µF		535.9 µF	±16.7 µF	25% pass	5.7 · 10 ⁻³
60000 µF	5400.0 µF		5465 µF	±194 µF	34% pass	5.7 · 10 ⁻³
Gleichstromstärke DC current						
600 µA	0.00 µA		0.0 µA	±0.3 µA	0% pass	60 nA
600 µA	540.00 µA		540.2 µA	±5.7 µA	4% pass	0.22 · 10 ⁻³
6000 µA	5400.0 µA		5404 µA	±57 µA	7% pass	0.18 · 10 ⁻³
60 mA	54.000 mA		54.20 mA	±0.57 mA	35% pass	0.18 · 10 ⁻³
600 mA	540.00 mA		542.1 mA	±5.7 mA	37% pass	0.28 · 10 ⁻³
6 A	5.4000 A		5.395 A	±0.084 A	6% pass	0.83 · 10 ⁻³
10 A	9.000 A		8.99 A	±0.165 A	6% pass	1.0 · 10 ⁻³
Wechselstromstärke AC current						
600 µA	100.00 µA	50 Hz	100.0 µA	±1.5 µA	0% pass	1.8 · 10 ⁻³
600 µA	540.00 µA	50 Hz	540.2 µA	±5.9 µA	3% pass	1.1 · 10 ⁻³
600 µA	540.00 µA	200 Hz	540.2 µA	±5.9 µA	3% pass	1.1 · 10 ⁻³
600 µA	540.00 µA	400 Hz	540.3 µA	±5.9 µA	5% pass	1.1 · 10 ⁻³
6000 µA	5400.0 µA	50 Hz	5402 µA	±59 µA	3% pass	0.82 · 10 ⁻³
6000 µA	5400.0 µA	200 Hz	5402 µA	±59 µA	3% pass	0.82 · 10 ⁻³
6000 µA	5400.0 µA	400 Hz	5403 µA	±59 µA	5% pass	0.82 · 10 ⁻³
60 mA	54.000 mA	50 Hz	54.19 mA	±0.59 mA	32% pass	1.1 · 10 ⁻³
60 mA	54.000 mA	200 Hz	54.19 mA	±0.59 mA	32% pass	1.1 · 10 ⁻³
60 mA	54.000 mA	400 Hz	54.21 mA	±0.59 mA	36% pass	1.1 · 10 ⁻³
600 mA	540.00 mA	50 Hz	542.0 mA	±5.9 mA	34% pass	1.1 · 10 ⁻³
600 mA	540.00 mA	200 Hz	542.0 mA	±5.9 mA	34% pass	1.1 · 10 ⁻³

Kalibrier-Zertifikat Calibration Certificate

7184251

Bereich Range	Nominalwert Nominal value	Messbedingung Measuring condition	Messwert Indicated value	zulässige Abweichung allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of allowed dev. in %	Messunsicherheit (k=2) Measuring uncertainty (k=2)
600 mA	540.00 mA	400 Hz	542.1 mA	±5.9 mA	36% pass	1.1 · 10 ⁻³
6 A	5.4000 A	50 Hz	5.397 A	±0.084 A	4% pass	1.3 · 10 ⁻³
6 A	5.4000 A	200 Hz	5.400 A	±0.084 A	0% pass	1.6 · 10 ⁻³
6 A	5.4000 A	400 Hz	5.403 A	±0.084 A	4% pass	1.6 · 10 ⁻³
10 A	9.000 A	50 Hz	9.00 A	±0.165 A	0% pass	1.4 · 10 ⁻³
10 A	9.000 A	200 Hz	9.00 A	±0.165 A	0% pass	1.8 · 10 ⁻³
10 A	9.000 A	400 Hz	9.02 A	±0.165 A	12% pass	1.8 · 10 ⁻³
Temperatursimulation gemäß DIN EN IEC 60584 für TE Typ K Temperature simulation according to DIN EN IEC 60584 for Type-K thermocouple						
	-30.0 °C		-29 °C	±4.3 °C	23% pass	0.59 K
	0.0 °C		0 °C	±3 °C	0% pass	0.59 K
	500.0 °C		500 °C	±9 °C	0% pass	0.61 K
	900.0 °C		899 °C	±13.8 °C	7% pass	0.61 K

zulässige Abweichung gemäß Herstellerangabe.
allowed deviation in accordance with manufacturer.

Die dimensionslosen Anteile der Messunsicherheit U sind als relative Messunsicherheiten e bezogen auf den Messwert zu verstehen (U = e * MW).

The non-dimensional fractions of the measuring uncertainty U are relative values e in relation to the indicated value (U = e * i.v.).